

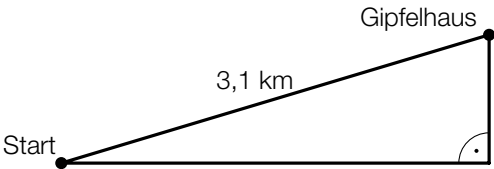
# Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

## Fitnessuhren

Fitnessuhren sind Armbanduhren, die bei sportlichen Aktivitäten verwendet werden können.

### Aufgabenstellung:

- a) Eine 3,1 km lange Bergtour führt vom Start auf 680 m Seehöhe zu einem Gipfelhaus auf 1 820 m Seehöhe. Der dabei zurückgelegte Weg wird modellhaft als geradlinig mit konstanter Steigung angenommen und ist in der nachstehenden Skizze (nicht maßstabgetreu) dargestellt.



Der Weg der Bergtour weist eine Steigung von  $a$  % auf.

- 1) Ermitteln Sie  $a$ .

$a =$  \_\_\_\_\_ % [0/1 P.]

- b) Die Fitnessuhr *Sporty* ist besonders beliebt.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person in Österreich eine Fitnessuhr *Sporty* besitzt, beträgt  $p$ .

Im Rahmen einer Studie werden 160 zufällig ausgewählte Personen in Österreich befragt.

Die binomialverteilte Zufallsvariable  $X$  gibt die Anzahl derjenigen Personen unter den 160 Befragten an, die eine Fitnessuhr *Sporty* besitzen.

- 1) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass jedenfalls eine richtige Aussage entsteht. [0/½/1 P.]

Die Wahrscheinlichkeit, dass von den 160 Befragten niemand eine Fitnessuhr *Sporty* besitzt, beträgt ① \_\_\_\_\_; mit ② \_\_\_\_\_ wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass von den 160 Befragten mindestens 2 eine Fitnessuhr *Sporty* besitzen.

| ①               |                          |
|-----------------|--------------------------|
| $1 - p$         | <input type="checkbox"/> |
| $p^{160}$       | <input type="checkbox"/> |
| $(1 - p)^{160}$ | <input type="checkbox"/> |

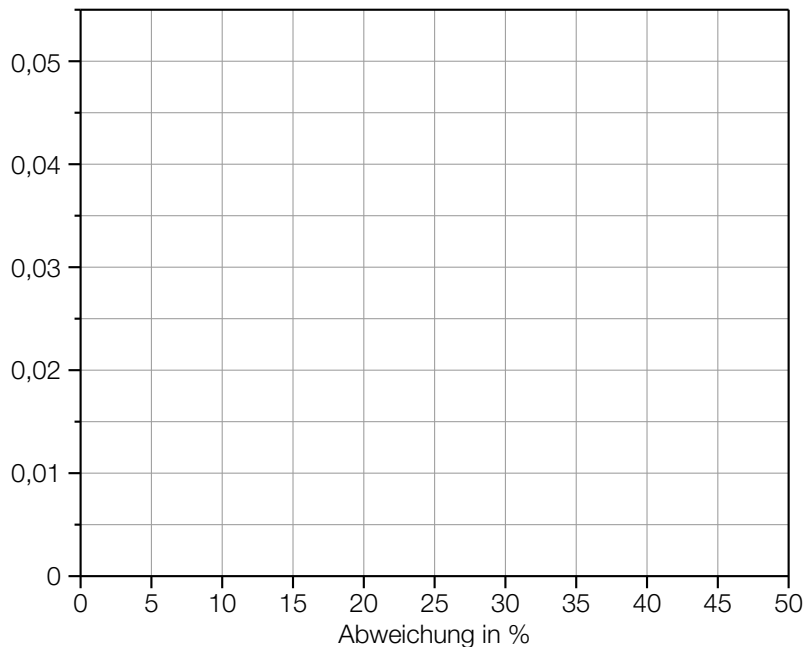
| ②                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $1 - \left[ \binom{160}{0} \cdot p^0 \cdot (1 - p)^{160} + \binom{160}{1} \cdot p \cdot (1 - p)^{159} \right]$ | <input type="checkbox"/> |
| $\binom{160}{0} \cdot p^0 \cdot (1 - p)^{160} + \binom{160}{1} \cdot p \cdot (1 - p)^{159}$                    | <input type="checkbox"/> |
| $\binom{160}{2} \cdot p^2 \cdot (1 - p)^{158}$                                                                 | <input type="checkbox"/> |

- c) Fitnessuhren zeigen unter anderem den Kalorienverbrauch bei einer sportlichen Aktivität an. Im Rahmen einer Studie wird bei 60 Personen die prozentuelle Abweichung des tatsächlichen Kalorienverbrauchs bei einer sportlichen Aktivität vom jeweiligen Messergebnis ihrer Fitnessuhren untersucht.

Diese Abweichungen mit den jeweils zugehörigen absoluten Häufigkeiten sind in der nachstehenden Tabelle nach Klassen zusammengefasst.

| Abweichung in % | absolute Häufigkeit |
|-----------------|---------------------|
| [0; 20)         | 24                  |
| [20; 30)        | 30                  |
| [30; 50]        | 6                   |

- 1) Erstellen Sie ein Histogramm, in dem für die drei oben angegebenen Klassen die relativen Häufigkeiten als Flächeninhalte von Rechtecken dargestellt sind. [0/1 P.]



- 2) Begründen Sie, warum der Median der Datenliste (die der obigen Tabelle zugrunde liegt) im Intervall [20; 30) liegen muss. [0/1 P.]